

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

TRANSFORMATION D'ENERGIE

EXERCICE 1 :

Complète les phrases suivantes :

- 1.1. L'énergie cinétique d'un système dépend de sa et de sa Son expression est E_C Son unité dans le S.I est le.....
- 1.2. L'énergie.....est la somme de l'.....et de l'.....
- 1.3. Dans un fer à repasser électrique, l'énergie.....se transforme en énergie.....
- 1.4. La puissance électrique s'exprime en.....
- 1.5. Le rapport de l'énergie utile par l'énergie absorbée représente le.....d'un moteur.

EXERCICE 2 :

Un objet de masse 400 g est maintenu immobile à 5 m au dessus du sol.

- 2.1. Quelle est la nature de l'énergie possédée par cet objet ?
- 2.2. Trouve la valeur en joules de l'énergie possédée.
- 2.3. Lors de sa chute, que devient cette énergie ? Donner l'expression de cette nouvelle forme d'énergie
- 2.4. Que devient cette énergie si l'objet est au sol ?
 - On donne : $g = 10 \text{ N.kg}^{-1}$

EXERCICE 3 :

Une ampoule électrique fonctionne sous une tension continue de 9V. Elle est traversée par un courant d'intensité 1,7 A.

- 3.1. Calcule la puissance de cette lampe.
- 3.2. Elle est allumée pendant deux heures.
 - 3.2.1. Calcule l'énergie consommée en joules et en wattheures.
 - 3.2.2. Calcule la résistance du filament de la lampe

EXERCICE 4 :

- 4.1. Quand dit-on qu'un système possède de l'énergie ?
- 4.2. Que peut on conclure en comparant l'énergie cinétique que possède un corps X de masse m se déplaçant horizontalement à la vitesse V avec celle que possède
 - 4.2.1. Un corps A de même masse roulant à une vitesse deux fois plus grande
 - 4.2.2. Un corps B de masse deux fois plus grande roulant à la même vitesse
- 4.3. Le moteur d'un véhicule roulant à la même vitesse de 108 km.h^{-1} sur une route horizontale développe une puissance de $27 \cdot 10^5 \text{ W}$ et l'énergie cinétique du système vaut 360kJ. Quelle est l'intensité de la force de traction supposée constante ?

EXERCICE 5 :

Un moteur à courant continu, fonctionnant sous 120V, absorbe une puissance de résistance 200Ω .

Calcule :

- 5.1. L'intensité du courant qui le traverse.
- 5.2. La puissance qu'il dissipe par effet joule.
- 5.3. L'énergie qu'il consomme en 2h de fonctionnement.
- 5.4. Le rendement de ce moteur



I.A Kaolack BST Joseph TURPIN

Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

EXERCICE 6 :

Une voiture de masse $m = 400\text{kg}$ roule à la vitesse $V = 90\text{km.h}^{-1}$, sur une pente de hauteur $h=2$ développe une force d'intensité 15N

6.1. Détermine son E_c

6.2. La vitesse de la voiture est réduite à moitié. Son E_c est alors E_c' . Déterminer la relation entre E_c et E_c' puis calculer E_c'

6.3. Détermine son E_p et la puissance mécanique

6.4. Déduis son énergie électrique

EXERCICE 7 :

Un atelier de couture emploie 10 ouvriers. Chaque machine à coudre a une puissance nominale de 150 W . Chaque poste de travail est éclairé par une ampoule de puissance nominale de 100 W . Le propriétaire de l'atelier a souscrit un abonnement de 15 A . La tension du secteur est 220 V .

7.1. Peut-on installer des postes de travail supplémentaires ?

7.2. Si oui, combien ?

EXERCICE 8 :

1°) Un démarreur de camionnette est traversé par un courant d'intensité $I = 500\text{ A}$ pendant 5 s . La batterie utilisée maintient une tension continue de 12 V entre ses bornes pendant le démarrage.

8.1. Quelle est la puissance électrique reçue par le démarreur ?

8.2. Quelle est l'énergie consommée ?

8.3. Par temps de brouillard, le conducteur de la camionnette oublie d'éteindre ses feux de position pendant 45 min d'arrêt. Les ampoules, au nombre de 5, consomment chacune une puissance de 21W

8.3.1. Quelle est l'intensité qui traverse chaque ampoule ?

8.3.2. Quelle est l'énergie consommée par les ampoules ?

EXERCICE 9:

Une usine électrique, construite à 100 m d'altitude, reçoit, pour alimenter ses turbines, l'eau d'un lac situé à 600 m d'altitude. Le débit de la chute est de $1\,800\text{ m}^3.\text{min}^{-1}$. On prendra $g = 10\text{ N.Kg}^{-1}$.

9.1. Détermine le volume v de l'eau qui tombe chaque seconde.

9.2. Calcule la masse m_1 du volume v_1 d'eau.

9.3. Calcule la valeur de l'énergie potentielle que possède cette masse d'eau m à 600 m d'altitude et à 100 m d'altitude.

9.4. En supposant la vitesse de l'eau négligeable à la sortie du lac (à 600 m d'altitude), calcule l'énergie cinétique de cette masse d'eau m à l'arrivée aux turbines à 100 m d'altitude.

